

VOZ

La idea en este caso será la de dar a la app la capacidad de realizar una búsqueda por voz en Google Chrome. Para ello habrá que lanzar el servicio de reconocimiento de voz de Android y así pasar el texto a buscar a la app de Chrome. Para ello se crea una actividad (VozActivity) con el siguiente diseño:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".VozActivity">

    <Button
        android:id="@+id/btnVoz"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Voz" />

    <EditText
        android:id="@+id/editText0"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Pulsa el botón Voz para introducir
texto..."
        android:inputType="text"
        android:autofillHints="" />

    <Button
        android:id="@+id/btnWeb"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Web Search" />

</LinearLayout>
```

Se modifica CentralActivity para que abra la actividad de búsqueda por voz:

```
package com.example.ejemplodialog;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
```

```
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class CentralActivity extends AppCompatActivity
{
    private Button btnSensores;
    private Button btnCamara;
    private Button btnVoz;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_central);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
        (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());

            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);

            return insets;

        }));

        btnSensores = findViewById(R.id.btnSensores);
        btnSensores.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
        {
```

```

        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
SensoresActivity.class));
        }
    });

    btnCamara = findViewById(R.id.btncamara);
    btnCamara.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
CameraActivity.class));
        }
    });

    btnVoz = findViewById(R.id.btnVoz);
    btnVoz.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
VozActivity.class));
        }
    });
}
}

```

Se modifica `VozActivity.java` para que reconozca la voz a través del servicio de Android:

```
package com.example.ejemplodialog;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.speech.RecognizerIntent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import java.util.ArrayList;

public class VozActivity extends AppCompatActivity
{
    private EditText editTextO;
    private ActivityResultLauncher<Intent> vozLauncher;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_voz);
    }
}
```

```

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
    {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    editTexto = findViewById(R.id.editTexto);

    // Se registra el lanzador del reconocimiento de voz
(Activity Result API)
    vozLauncher = registerForActivityResult(
        new
ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        resultado ->
        {
            if (resultado.getResultCode() == RESULT_OK
&& resultado.getData() != null)
            {
                ArrayList<String> textos =
resultado.getData()

.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);

                if (textos != null &&
!textos.isEmpty())
                {
                    // Se usa el primer resultado (el
más probable)
                    editTexto.setText(textos.get(0));
                }
            }
        }
    )

```

```

    });

    Button btnVoz = findViewById(R.id.btnVoz);
    btnVoz.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            Intent intent = new
            Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);

            intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL,
            RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);

            intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT,
            "Ahora puedes hablar...");

            vozLauncher.launch(intent);
        }
    });
}
}

```

La aplicación no reconoce la voz por sí misma, sino que delega esa tarea en el servicio de reconocimiento de voz de Android (el mismo que utiliza el sistema). Para invocarlo se construye un Intent con la acción `RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH`, al que se le añaden dos parámetros: `EXTRA_LANGUAGE_MODEL` con el valor `LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM`, que indica que se trata de dictado libre (texto general, no un comando concreto); y `EXTRA_PROMPT`, que es el mensaje que se mostrará al usuario mientras habla ("Ahora puedes hablar...").

Como esa ventana de reconocimiento es una actividad externa que devuelve un resultado (el texto reconocido), se lanza mediante la Activity Result API, que es la forma actual de esperar la respuesta de otra actividad (sustituye a los antiguos `startActivityForResult` y `onActivityResult`). En `onCreate` se registra un lanzador (`ActivityResultLauncher`) con el contrato genérico `StartActivityForResult`, y al pulsar el botón se lanza el Intent con `vozLauncher.launch(intent)`.

Cuando el usuario termina de hablar, el resultado llega al callback del lanzador. Se comprueba primero que el reconocimiento haya terminado correctamente (`RESULT_OK`) y que traiga datos. El servicio no devuelve una única frase, sino una lista de transcripciones posibles

ordenadas de mayor a menor probabilidad, que se obtiene con `getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS)`. De esa lista se toma el primer elemento (`textos.get(0)`), que es la interpretación más probable, y se coloca en el `EditText`.

Conviene destacar que la aplicación no necesita el permiso `RECORD_AUDIO`: quien accede al micrófono, graba y transcribe es la app de reconocimiento de voz, no la nuestra, por lo que es esa aplicación la que gestiona el permiso.

Se implementa en `VozActivity.java` la búsqueda en el navegador:

```
package com.example.ejemplodialog;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.speech.RecognizerIntent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.ArrayList;

public class VozActivity extends AppCompatActivity
{
```

```
private EditText editTexto;

private ActivityResultLauncher<Intent> vozLauncher;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);

    EdgeToEdge.enable(this);

    setContentView(R.layout.activity_voz);

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
    {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());

        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);

        return insets;
    });

    editTexto = findViewById(R.id.editTexto);

    // Se registra el lanzador del reconocimiento de voz
(Activity Result API)

    vozLauncher = registerForActivityResult(
        new
ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        resultado ->
        {
            if (resultado.getResultCode() == RESULT_OK
&& resultado.getData() != null)
            {
                ArrayList<String> textos =
resultado.getData()
```

```
.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);

        if (textos != null &&
!textos.isEmpty())
        {
            // Se usa el primer resultado (el
más probable)

            editText.setText(textos.get(0));
        }
    });

    Button btnVoz = findViewById(R.id.btnVoz);
    btnVoz.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
        {
            Intent intent = new
Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);
            intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL,
RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);
            intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT,
"Ahora puedes hablar...");

            vozLauncher.launch(intent);
        }
    });

    Button btnWeb = findViewById(R.id.btnWeb);
    btnWeb.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v)
```

```

    {

realizarBusqueda(editTexto.getText().toString());

    }

});

}

private void realizarBusqueda(String texto)
{
    try
    {

        // Se codifica el texto para que sea seguro dentro
        de una URL

        String consulta = URLEncoder.encode(texto, "UTF-
8");

        Uri uri =
Uri.parse("https://www.google.com/search?q=" + consulta);

        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
uri);

        startActivity(intent);

    }

    catch (UnsupportedEncodingException e)
    {

        e.printStackTrace();

    }

}

}

}

```